

บทที่ 7

การทดสอบการทำงาน

7.1 ระบบที่ใช้ทดสอบ

ขั้นตอนในการทดสอบการทำงานของระบบชุดโปรแกรมไฟร์วอลล์พร้อมมีรายละเอียดของเครื่องที่ทำการทดสอบดังต่อไปนี้

เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Isag Personal Firewall

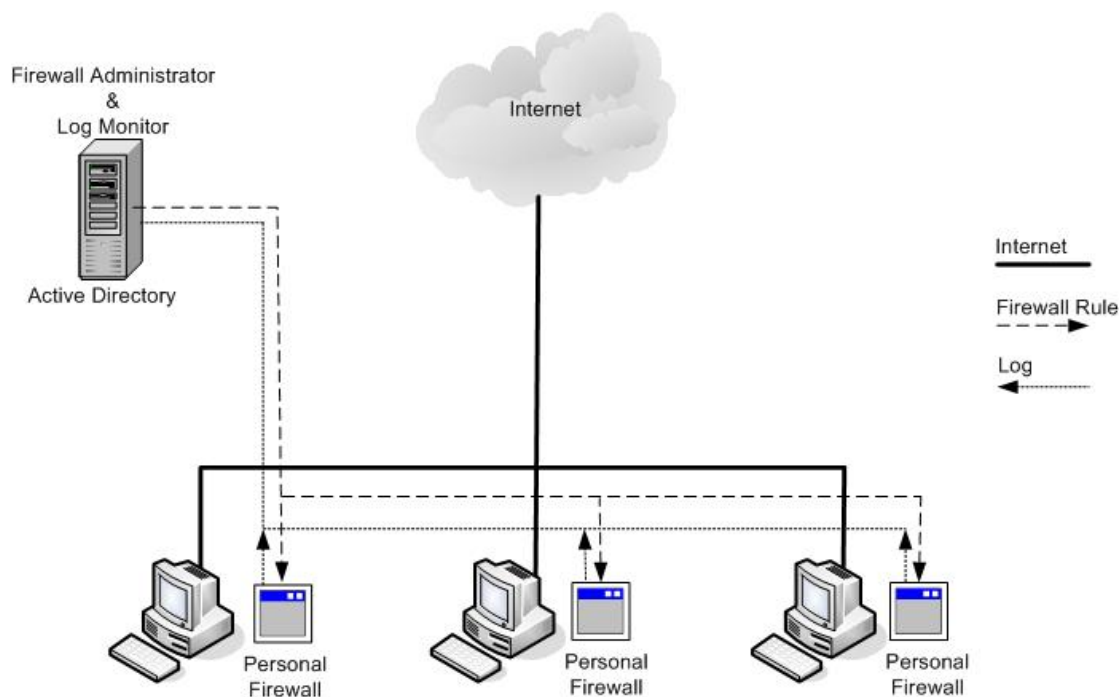
- หน่วยประมวลผลความเร็ว 1.8 GHz
- หน่วยความจำหลัก 512 MB
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 2000 Professional (SP4)
- การ์ดแลนความเร็ว 100 Mb

เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Isag Firewall Administrator และ Isag Log Monitor

- หน่วยประมวลผลความเร็ว 1.5 GHz
- หน่วยความจำหลัก 512 MB
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 2000 Server (SP4)
- การ์ดแลนความเร็ว 100Mb

7.2 โครงสร้างของระบบที่ใช้ในการทดสอบ

โครงสร้างของระบบที่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้น ควรจะติดตั้งให้ครบทั้งส่วนไฟร์วอลล์แอดมินิสเตชัน, ส่วนเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์พร้อมระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการทดสอบระบบนี้ ได้ติดตั้งโปรแกรมครบตามโครงสร้างทุกส่วนที่กล่าวมาแล้ว

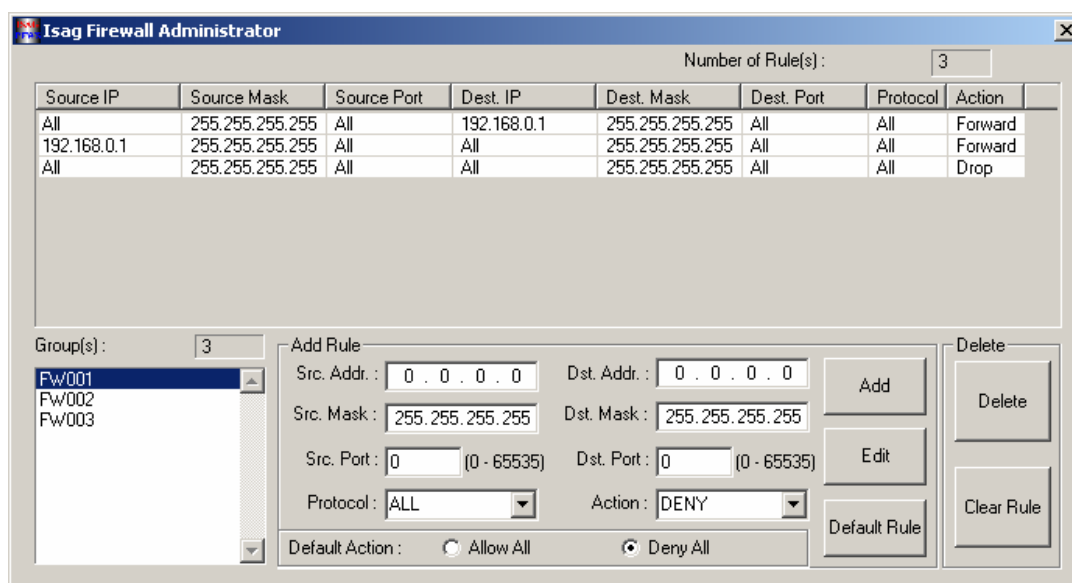


รูปที่ 7-1 โครงสร้างทางเครือข่ายของระบบที่ใช้ในการทดสอบ

7.2.1 ทดสอบการทำงานของไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรเตอร์ (Firewall Administrator)

- การเริ่มต้นการทำงานของไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรเตอร์ (Firewall Administrator)

เมื่อโปรแกรมไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรเตอร์เริ่มต้นการทำงานแล้ว จะมีลักษณะดังต่อไปนี้



รูปที่ 7-2 โปรแกรมไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรเตอร์

โปรแกรมจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

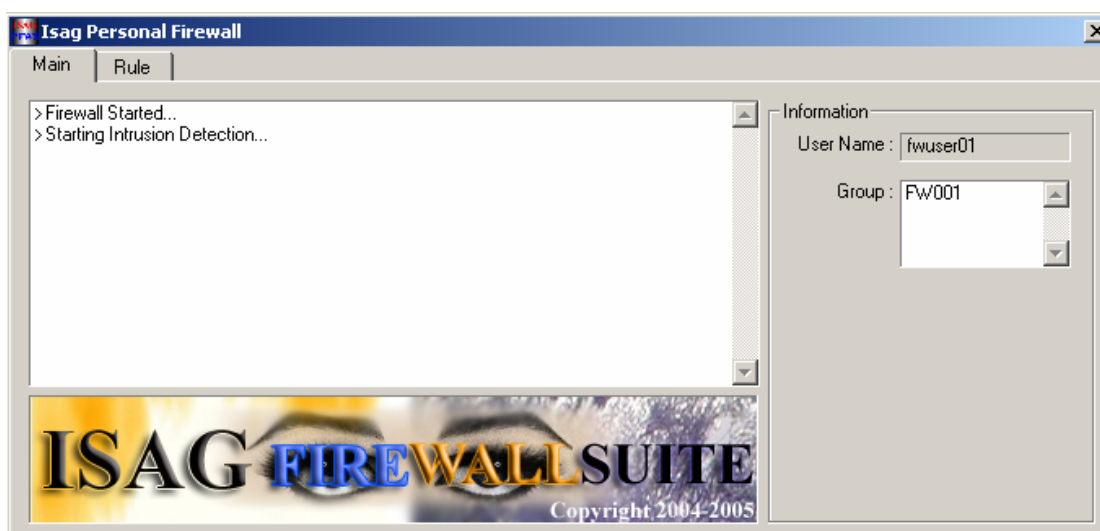
- ส่วนเลือกกลุ่มเพื่อกำหนดกฎการฟิเตอร์ให้กับกลุ่มที่เลือก
- ส่วนแสดงกฎการฟิเตอร์ของแต่ละกลุ่ม
- ส่วนเพิ่ม ลบ และแก้ไขกฎการฟิเตอร์

การทำงานจะเริ่มที่กำหนดกฎการฟิเตอร์ที่ต้องการให้กับกลุ่มนั้นๆ ที่ต้องการ เช่น สมมุติว่าต้องการให้ กลุ่ม FW001 ต้องการให้ใช้งานเพียงแค่ ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เราก็กำหนดกฎการฟิเตอร์ดังรูป โดยกำหนดกฎการฟิเตอร์พื้นฐานไว้ที่ Deny All คือไม่อนุญาตให้การติดต่ออื่นๆ ผ่านได้

7.2.2 ทดสอบการทำงานของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ (Personal Firewall)

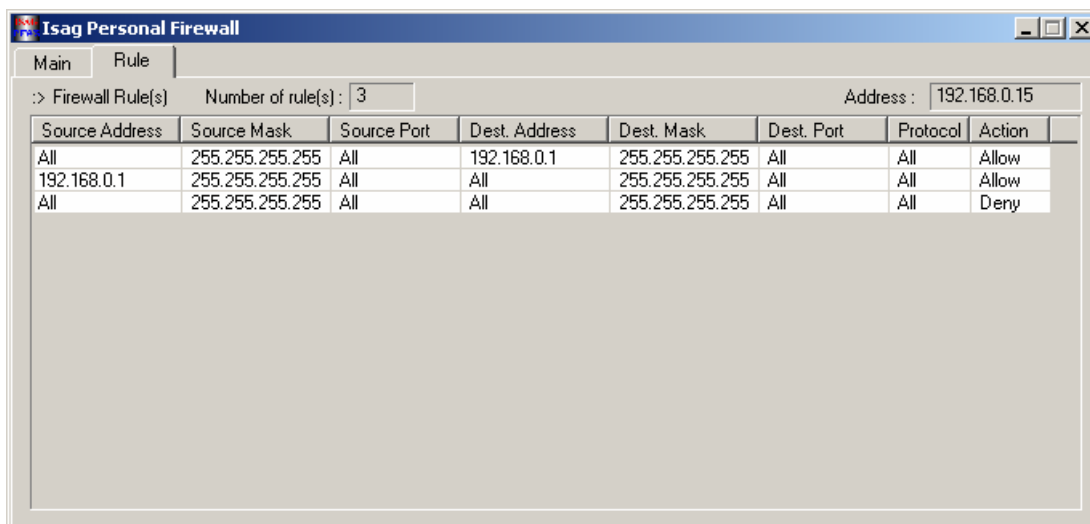
- เริ่มต้นการทำงานของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์

เมื่อโปรแกรมเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์เริ่มทำงานแล้ว จะมีลักษณะดังต่อไปนี้



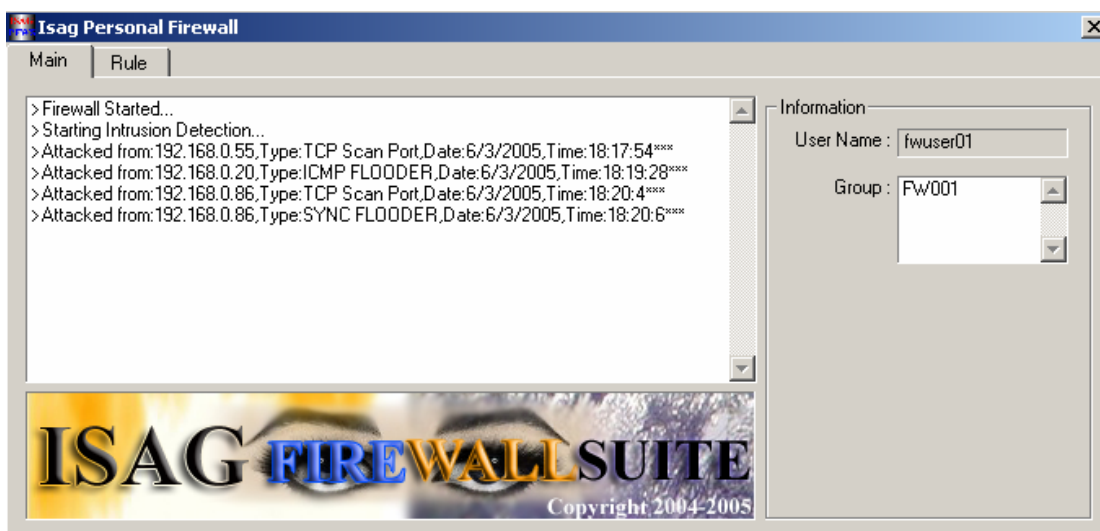
รูปที่ 7-3 โปรแกรมเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์

เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน จะทำการรับเอากฎการฟิเตอร์ของกลุ่มของผู้สื่อกอิน (Log in) ที่กำหนดไว้ที่ส่วนโปรแกรมไฟร์วอลล์แอดมินิสเทรเตอร์มาเป็นกฎการฟิเตอร์ของตัวโปรแกรมเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ก่อนจะเริ่มทำงานด้วยการฟิเตอร์ต่างๆ ตามกฎการฟิเตอร์ที่รับมาจากส่วนกลาง และจะเริ่มการทำงานของส่วนตรวจจับผู้บุกรุกด้วยทันที โดยกฎที่รับมาจะแสดงดังรูป



รูปที่ 7-4 แสดงกฎการฟิเตอร์ที่รับมาจากเซิร์ฟเวอร์

และเมื่อมีการโจมตีหรือมีการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น โปรแกรมก็จะทำการส่งรายละเอียดต่างๆ ของการโจมตีหรือการบุกรุกนั้นๆ ไปยังเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ดังรูป

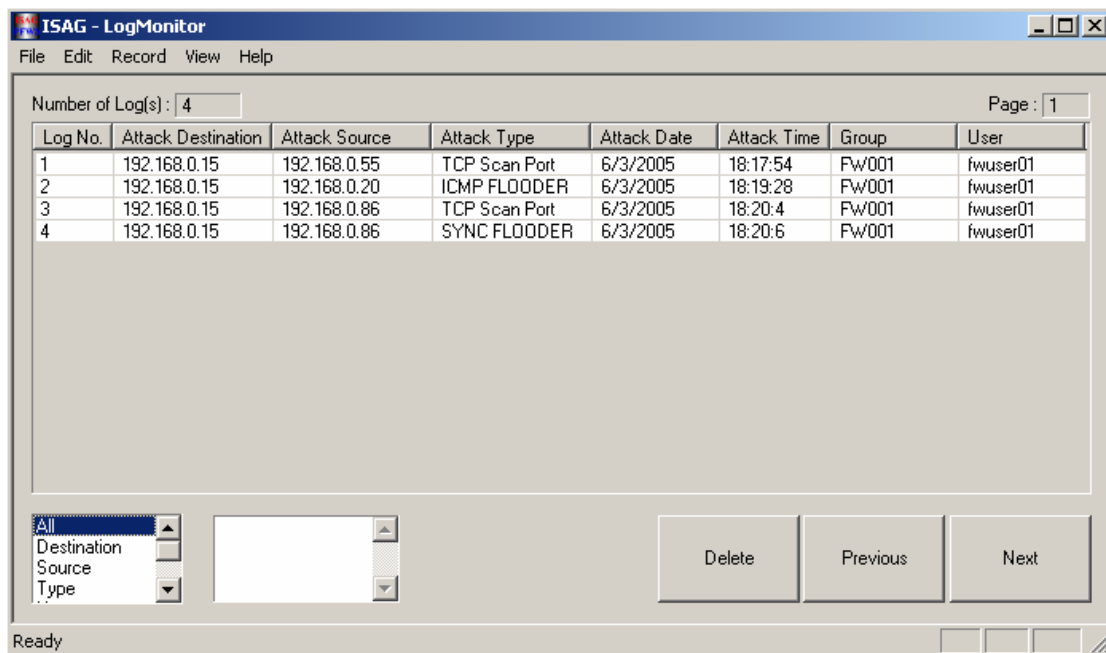


รูปที่ 7-5 การแจ้งเตือนการบุกรุกหรือถูกโจมตี

7.2.3 ทดสอบการทำงานของล็อกมอนิเตอร์ (Log Monitor)

- เริ่มการทำงานของโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์

เมื่อโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์เริ่มทำงานแล้ว จะมีลักษณะดังต่อไปนี้



รูปที่ 7-6 โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์

จะสามารถเลือกดูบันทึกข้อมูลจากเครื่องไคลเอนท์ (Client) ที่ส่งมาทั้งหมดได้ ทั้งแบบเลือกดูแต่ละประเภทได้ สามารถลบได้ เลื่อนหน้า ไปดูหน้าอื่นๆ ได้